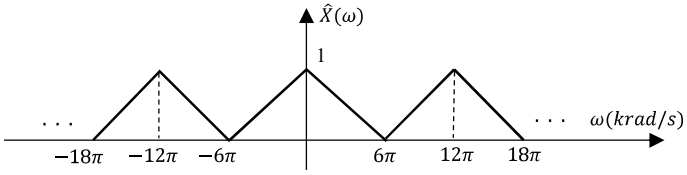
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 – **Nhóm 02** Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*1.5 điểm*)

Cho $\widehat{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega})$ là phổ của tín hiệu rời rạc, kết quả từ việc lấy mẫu lý tưởng đúng với tần số giới hạn Nyquist cho một tín hiệu liên tục $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$ như hình sau:



a. Tần số lấy mẫu là bao nhiêu?

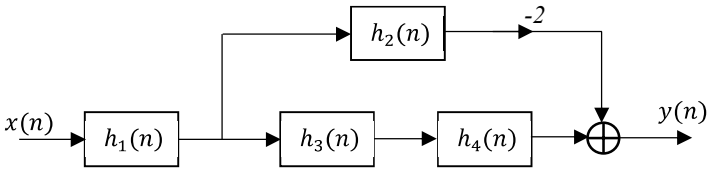
b. Giả sử tín hiệu liên tục được đưa qua một bộ tiền lọc lý tưởng có tần số cắt **5 kHz**, rồi lấy mẫu với tần số không đổi, sau đó tín hiệu rời rạc được đưa qua bộ hồi phục lý tưởng. Vẽ lại phổ tín hiệu rời rạc trong trường hợp này và cho biết đặc điểm của bộ hồi phục lý tưởng?

Câu 2: (*6.0 điểm*)

Cho đáp ứng xung và hàm truyền của các hệ thống rời rạc sau:

$\boldsymbol{H_1(z)} = \frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{9}{20}z^{-1}+\frac{1}{20}z^{-2}}$, $\boldsymbol{h_2(n)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{u(n)}$, $\boldsymbol{h_3(n)} = \boldsymbol{2\delta(n) - 2\delta(n-1)}$ và hệ thống $[\boldsymbol{H_4}]$ có phương trình sai phân $\boldsymbol{z(n)} = \boldsymbol{v(n)} + \boldsymbol{4z(n-2)}$, với tín hiệu vào là $\boldsymbol{v(n)}$ và tín hiệu ra là $\boldsymbol{z(n)}$.

a. Tìm hàm truyền của hệ thống rời rạc có sơ đồ khối sau:



b. Tìm biểu thức đáp ứng xung không nhân quả $\boldsymbol{h(n)}$ của toàn hệ thống.

c. Vẽ giản đồ cực-không của toàn hệ thống? Cho biết tính ổn định và nhân quả theo từng vùng hội tụ?

d. Chứng minh rằng hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ ổn định và nhân quả?

e. Tìm đáp ứng tần số $\boldsymbol{H_3}(\Omega)$ và vẽ đáp ứng biên tần và pha tần của hệ thống $\boldsymbol{h_3(n)}$?

f. Tìm đáp ứng ngõ ra của hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ nếu kích thích ngõ vào của hệ thống là $\boldsymbol{x(n) = 2sin\left(\frac{\pi}{4}n - 60^o\right)}$, với $-\infty < n < +\infty$.

<u>Câu 3</u>: (*2.5 điểm*)

Tìm các hệ số phổ $\boldsymbol{X(k)}$ của biến đổi **FFT 8 điểm** cho chuỗi tín hiệu rời rạc sau:

$$\boldsymbol{x(n) = \delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-2) - 2\delta(n-4) + 2\delta(n-7)}$$

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 05 tháng 11 năm 2021

Thông qua Bộ môn

TS. Phạm Ngọc Sơn